

《遥感概论》必修课 —— 上机

A satellite with solar panels is shown in orbit above the Earth's blue and white horizon. The background is a deep blue space filled with small white stars.

第一讲 遥感影像配色与输出

授课人：商 荣 副教授

福建师范大学 地理科学学院 地理信息科学系

目录

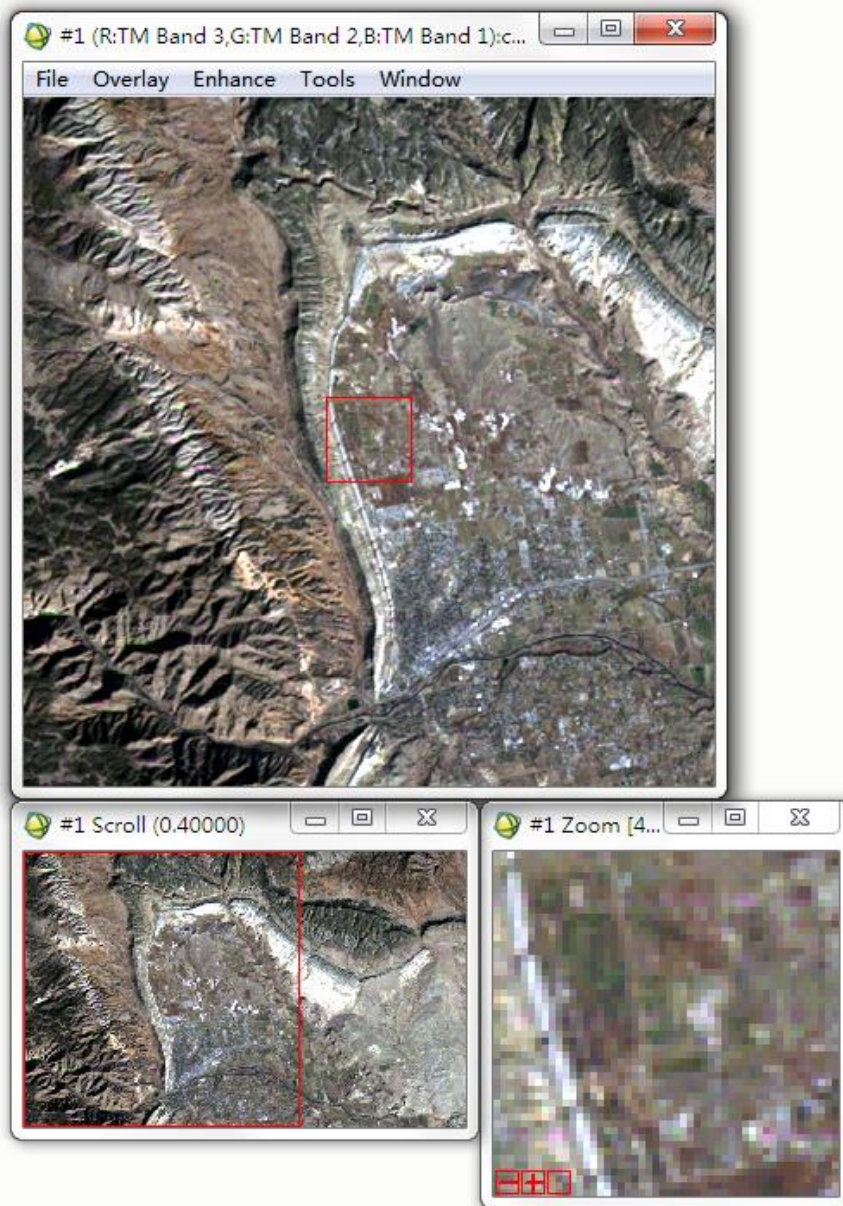
- 1. 遥感数据处理ENVI软件**
2. 单波段影像分级设色与输出
3. 多波段影像RGB配色与输出

ENVI 5.X 目录结构

- Bin：相应的ENVI运行目录。
- Classic： ENVI经典模式安装路径。
- Custom_code： 自定义代码
- Data： ENVI自带数据目录。
- Extensions： 客户自主开发的、可执行程序，比如各种补丁程序。
- Gptools： GP工具箱文件。
- Help： ENVI的帮助文档。
- Resource： ENVI资源文件夹，包含图标文件、语言配置文件、波谱库等。
- Save： 软件框架库

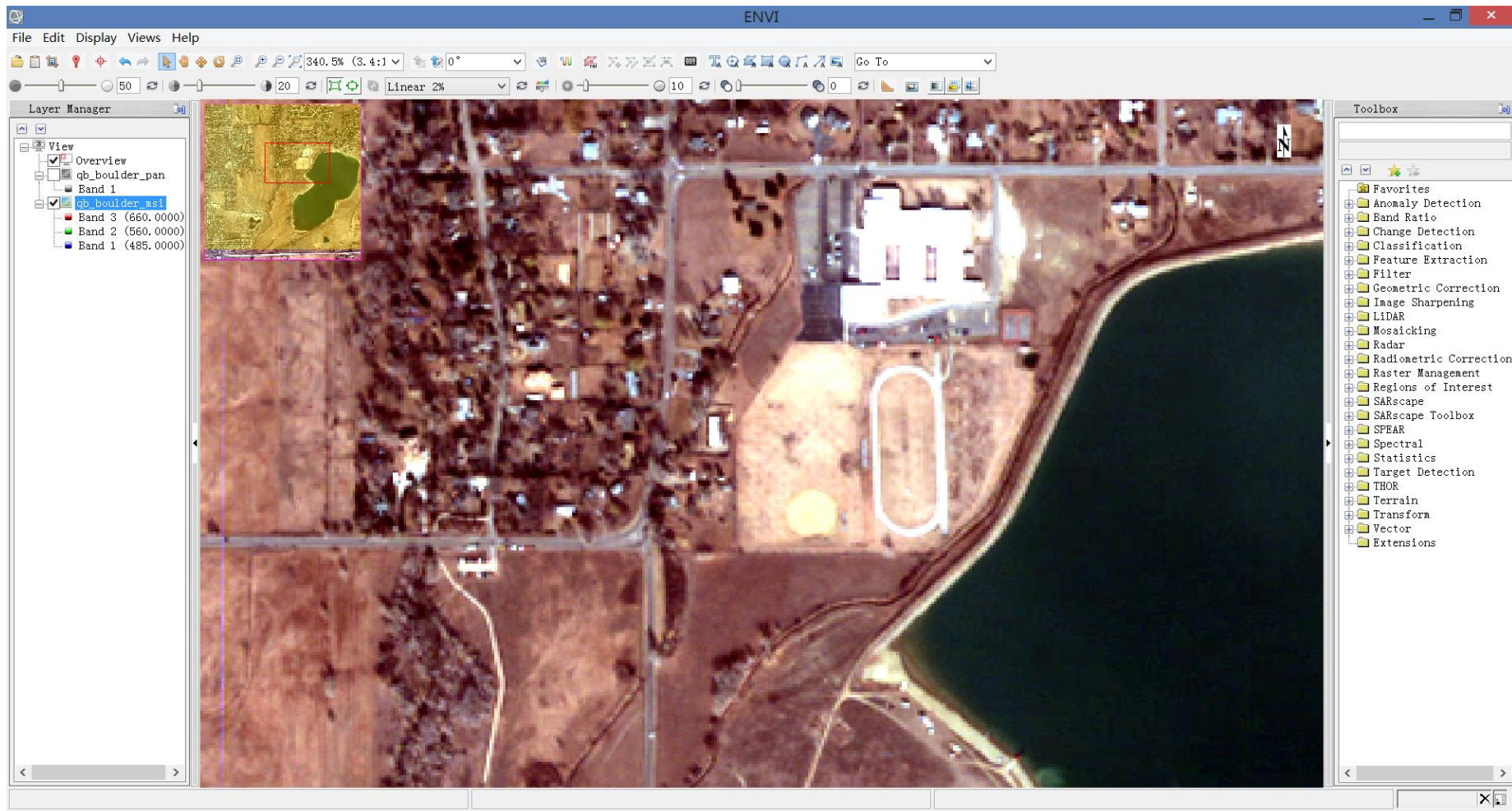
• 三视窗显示

- 当你打开一个图像文件时，会在一个ENVI的三视窗图像显示中，其中包括主图像窗口，缩放窗口和滚动窗口（应用于大的图像），交互性强的操作在这个窗口中完成。



ENVI数据显示

- 单视窗显示



图像显示类型

- 灰度显示（黑白）
 - 一个波段
- RGB合成彩色显示
 - RGB三个波段合成，最常见显示类型
- 伪彩色（索引色）
 - 一个波段，利用索引表显示彩色，常见的如影像分类结果

ENVI栅格文件格式

- 通用栅格数据格式，包含一个简单的**二进制文件**和一个相关的ASCII（文本）的**头文件**。
 - **ENVI头文件**包含用于读取图像数据文件的信息，它通常创建于一个数据文件第一次被 ENVI读取时。单独的ENVI头文本文件**提供关于图像尺寸、嵌入的头文件（若存在）、数据格式及其它相关信息**。所需信息通过交互式输入，或自动地用“文件吸取”创建，并且以后可以编辑修改。您可以在ENVI之外使用一个文本编辑器生成一个ENVI头文件
 - **通用栅格数据**都会存储为二进制的字节流，通常它将以BSQ（按波段顺序）、BIP（波段按像元交叉）或者BIL（波段按行交叉）的方式进行存储。

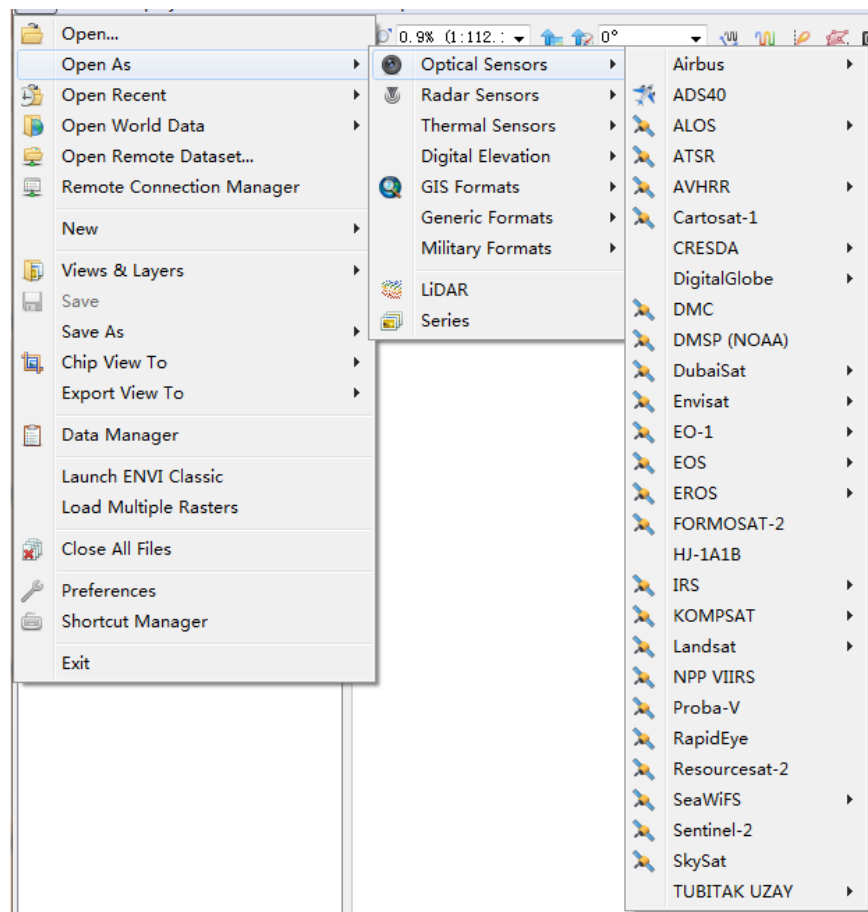
ENVI栅格文件格式

使用File>Open 打开 ENVI 图像文件或其它已知格式的二进制图像文件。 ENVI 自动地识别和读取下列类型的文件：

- AVHRR
- BMP
- ER Mapper, PCI (.pix)
- ERDAS 7.x (.lan)
- ERDAS IMAGINE 8.x (.img)
- GeoTIFF
- HDF
- HDF SeaWiFS
- JPEG
- JPEG 2000
- Landsat 7 Fast (.fst)
- Landsat 7 HDF
- MAS-50
- MRLC (.dda)
- MrSID
- NLAPS
- PDS
- RADARSAT
- SRF
- TIFF

ENVI栅格文件格式

- 已知文件类型：
 - 使用File-> Open File As选项，ENVI 能够读取一些标准文件类型的若干格式，包括精选的遥感格式、军事格式、数字高程模型格式、图像处理软件格式及通用图像格式。ENVI 从内部头文件读取必要的参数，因此不必在Header Information对话框中输入任何信息。



ENVI栅格文件的存储

- 窗口菜单界面

- File->Save As, 将影像按照需要的格式进行存储。

- 存储为其他软件格式

- Toolbox中工具将文件另存为ArcView Raster、ASCII、CADRG等格式。

- 其他窗口下的文件存储

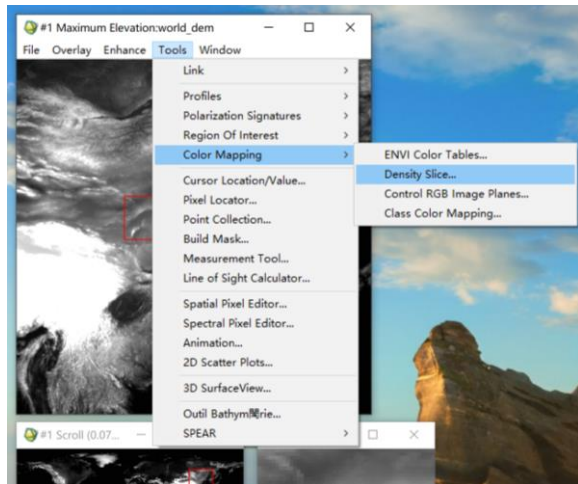
- 例如：Map—Mosaicking的镶嵌窗口下：Apply； Save Template等； Classification等功能下： Output Result to等。

目录

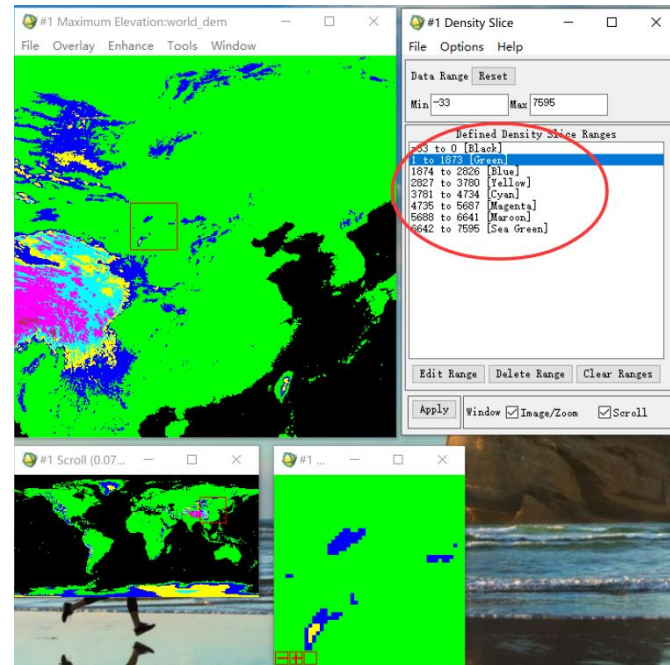
1. 遥感数据处理ENVI软件
- 2. 单波段影像分级设色与输出**
3. 多波段影像RGB配色与输出

上机练习1

- 打开不同格式的数据
 - a) ...\\Program Files\\Exelis\\ENVI53\\data\\world_dem
 - b) ...\\Program Files\\Exelis\\ENVI53\\classic\\data\\can_tmr.img
 - c) ...\\Program Files\\Exelis\\ENVI53\\classic\\data\\egm96_global.dat
 - d) ...\\Program Files\\Exelis\\ENVI53\\classic\\data\\cup95eff.int
- 分级显示数据

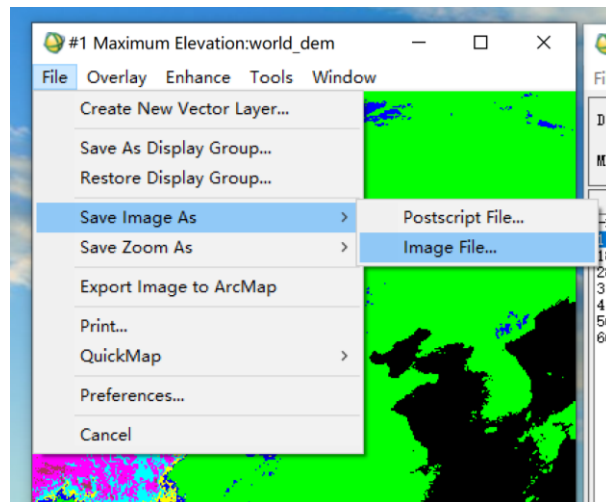
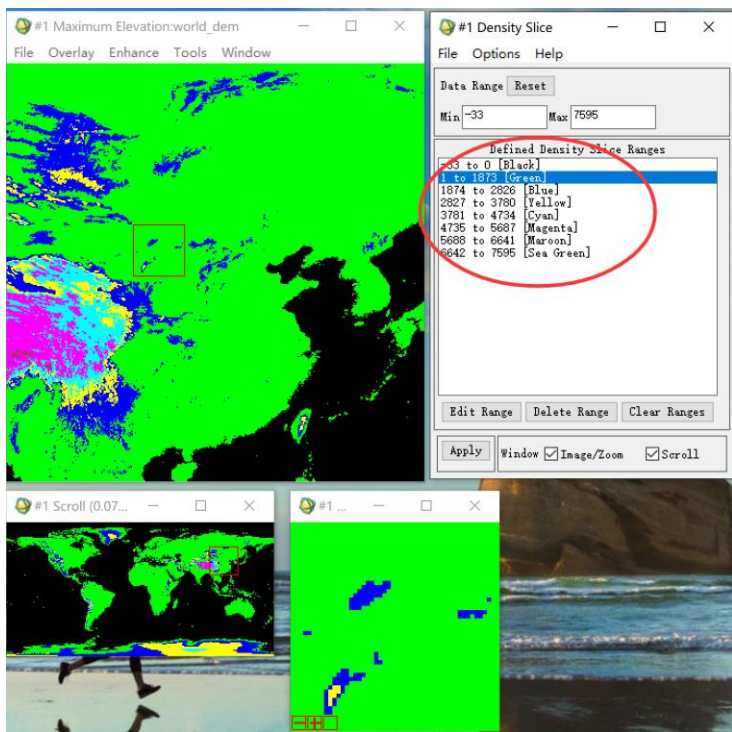


分级显示操作



上机练习1

- 上机报告要求：
 - 输出四个示例数据的分级设色图（bmp格式）；
 - 每一步如何操作，关键步骤截图展示；
 - 设置不同的颜色区间（下左图红色椭圆内）。



输出操作

目录

1. 遥感数据处理ENVI软件
2. 单波段影像分级设色与输出
- 3. 多波段影像RGB配色与输出**

上机练习2

- 打开MODIS和Landsat数据

- a) MOD09A1.A2020265.h28v06.006.2020280043053.hdf

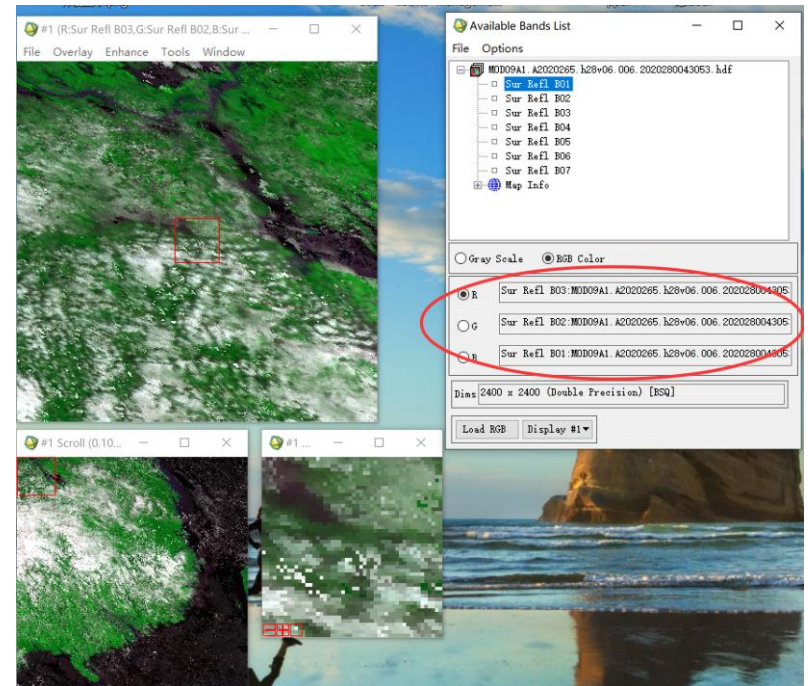
- b) LC81270362013256LGN00.tar.gz（数据需要解压）

- RGB合成彩色显示

采用不同的波段组合方式

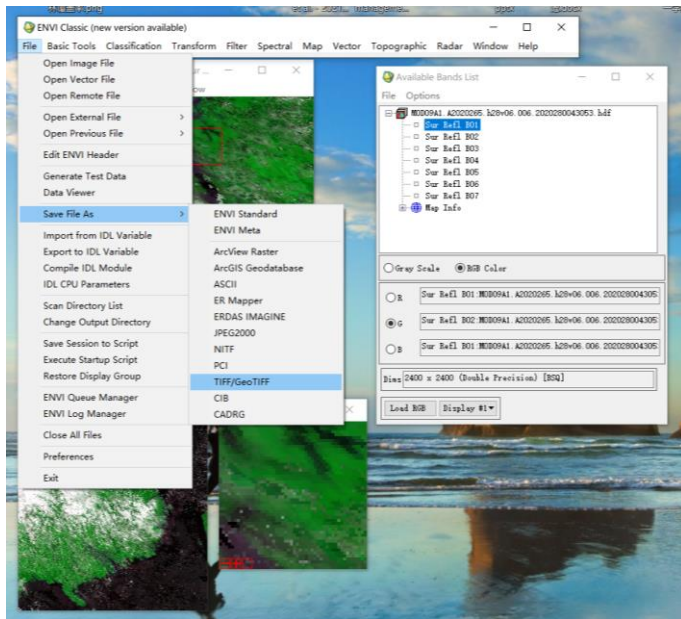
- MODIS波段321、143、432等

- Landsat波段321、543、432等

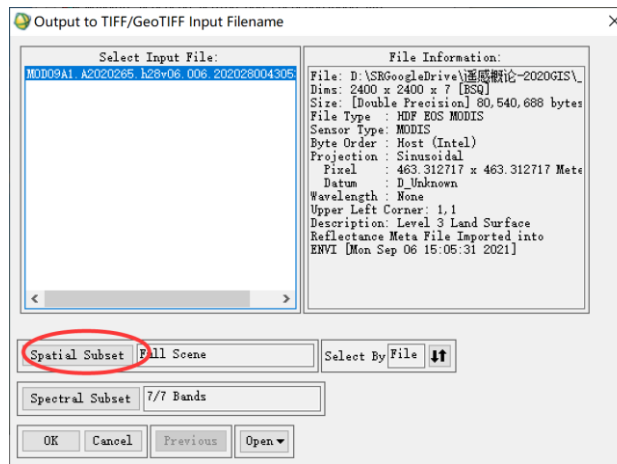


上机练习2

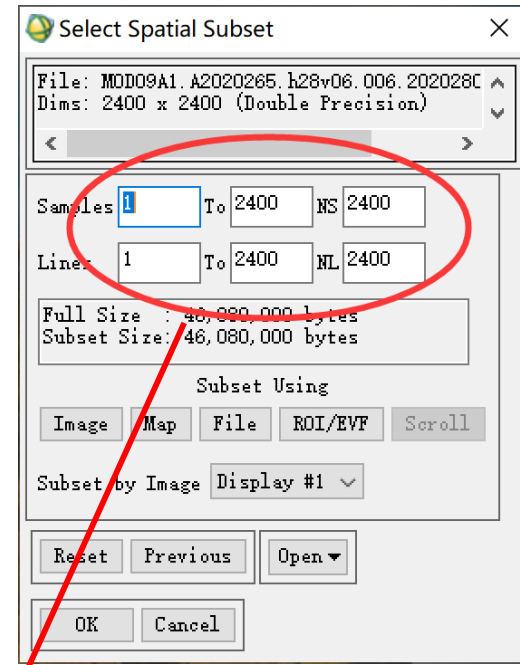
- 选取一个小区域，将数据输出为GeoTIFF格式



输出GeoTIFF操作

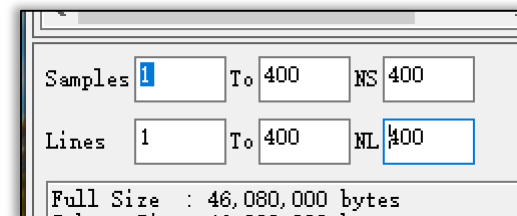


截取一个小区域



确认区域范围

遥感数据中最常用和最重要的操作

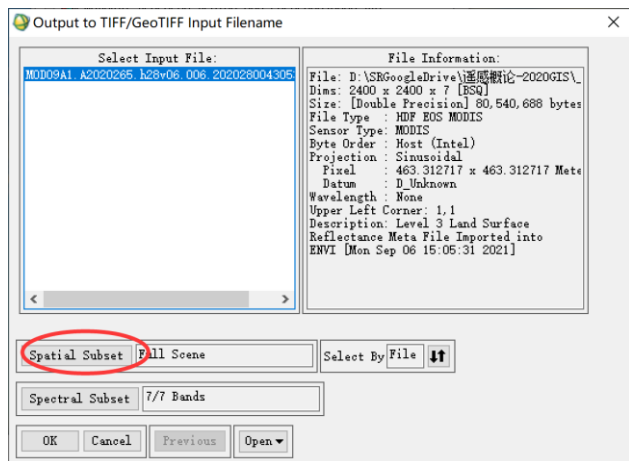


上机练习2

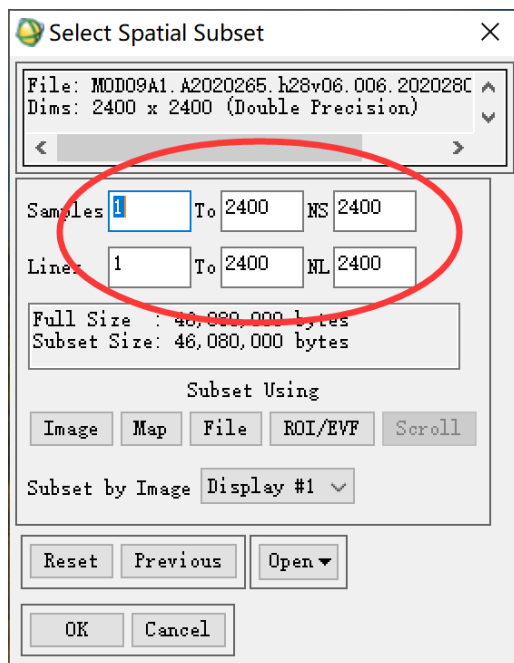
- 上机报告要求:

分别针对MODIS和Landsat数据进行如下操作:

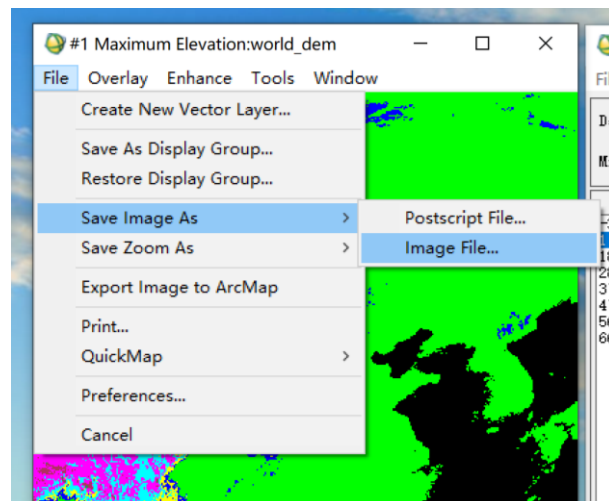
- 任意选取影像中无云的一块小区域;
- 输出三种不同的RGB合成彩色图 (bmp格式);



截取一个小区域



确认区域范围



输出操作

谢谢！

